SnapDrive for UNIX 中的核，恢和跟踪日志

Snapdrive for Unix

NetApp
October 26, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapdrive-unix/aix/concept_types_of_logs.html on October 26, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

SnapDrive for UNIX 中的□核，恢□和跟踪日志□□ 1
日志□型 1
□用和禁用日志文件 1
日志文件□□□置 2
□核日志文件的内容 3
更改□核日志的默□□ 3
恢□日志的内容 4
恢□日志的默□□ 4
什□是跟踪日志文件 5

SnapDrive for UNIX 中的□核，恢□和跟踪日志□□

SnapDrive for UNIX 可□助□□□各□□型的日志文件，例如□核，恢□和跟踪日志文件。□些日志文件□后将用于故障排除。

日志□型

SnapDrive for UNIX 支持各□□型的日志文件，□些日志文件有助于□在 SnapDrive for UNIX 未按□期工作□□行故障排除。

- □核日志

  SnapDrive for UNIX 会将所有命令及其返回代□□□在□核日志中。SnapDrive for UNIX 会在□□□命令□□建一个条目，并在命令完成后□建□一个条目。后面的条目既包括命令的状□，也包括完成□□。

- 恢□日志

  如果中断，某些 SnapDrive for UNIX 操作可能会使系□□于不一致或不可用的状□。如果用□□止程序，或者主机在操作期□崩□，□可能会□生□□情况。恢□日志包含 Snap □原操作的□□。本文□将□□所采取的□□和所取得的□展，以便技□支持能□□助□完成手□恢□□程。

- 跟踪日志

  SnapDrive for UNIX 会□告有助于□断□□的信息。如果□遇到□□， NetApp 技□支持可能会□求此日志文件。

  SnapDrive 4.0 for UNIX 引入了 SnapDrive for UNIX 守□□程服□。要□行 SnapDrive for UNIX 命令，必□□行守□□程。必□□□个命令□行守□□程跟踪，即使命令并行□行也是如此。日志文件的位置和名称是 `/var/log/sd-trace.log` 。□些跟踪文件只有命令□用的跟踪条目。用于□行守□□程的跟踪日志□□在□一个跟踪文件 `/var/log/sd-daemon-trace.log` 中。

□用和禁用日志文件

如果要□用日志文件，□在要□用的日志文件的名称 - □□中指定一个文件名作□□。如果要禁用某个文件，□勿□日志文件名参数□入一个□。

□必□已以 root 用□身□登□。

□□

1. 在文本□□器中打□ `snapdrive.conf` 文件。
2. □□相□的□□以□用或禁用日志文件。

如果□要 ...	那□ ...
• □用日志文件 *	在要□用的日志文件的名称 - □□中指定一个文件名作□□。只有当 SnapDrive for UNIX 具有要写入的文件的名称□，它才会写入日志文件。日志文件的默□名称如下： • □核日志： `sd-audit.log` • 恢□日志： `sd-recovery.log` • 跟踪日志： `sd-trace.log` □些文件的路径可能因主机操作系□而□。
• 禁用日志文件 *	□勿□日志文件名参数□入□。如果不提供□，□ SnapDrive for UNIX 不会向其写入日志信息。 • 示例 * 此示例将禁用□核日志文件。`audit-log-file=""`

3. □行所有更改后，□保存 `snapdrive.conf` 文件。

   SnapDrive for UNIX 会在□次□□此文件□自□□其□行□□。要使更改生效，必□重新□□ SnapDrive for UNIX 守□□程。

日志文件□□□置

□在 `snapdrive.conf` 文件中□□量指定的□会影□日志文件的□□。

□在 `snapdrive.conf` 文件中指定的□可□用日志文件自□□□。如有必要，□可以通□□□ `snapdrive.conf` □量来更改□些□。以下□□会影□日志文件的□□：

- `audit-log-max-size`
- `audit-log-save`
- `trace-max-size`
- `trace-log-max-save`
- `recovery-log-save`

通□自□日志□□， SnapDrive for UNIX 会保留旧的日志文件，直到□到 `audit-log-save` ， `trace-log-save` 和 `recovery-log-save` □量中指定的限制□止。然后，它将□除最旧的日志文件。

SnapDrive for UNIX 通□在□建文件□□文件分配数字 "0" 来跟踪最旧的文件。□次□建新文件□，它都会将分配□□个□有日志文件的数量□加 1 。当日志文件的□号□到保存□□， SnapDrive for UNIX 将□除□文件。

- 示例： * 此示例使用 `ls` 命令□示有□系□上日志文件的信息。

根据□些□置，□将在日志文件中看到以下信息。

```
# ls -l /var/log/sd*
-rw-r--r-- 1 root other 12247 Mar 13 13:09 /var/log/sd-audit.log
-rw-r--r-- 1 root other 20489 Mar 12 16:57 /var/log/sd-audit.log.0
-rw-r--r-- 1 root other 20536 Mar 12 03:13 /var/log/sd-audit.log.1
-rw-r--r-- 1 root other 3250 Mar 12 18:38 /var/log/sd-recovery.log.1
-rw-r--r-- 1 root other 6250 Mar 12 18:36 /var/log/sd-recovery.log.2
-rw-r--r-- 1 root other 6238 Mar 12 18:33 /var/log/sd-recovery.log.3
-rw-r--r-- 1 root other 191704 Mar 13 13:09 /var/log/sd-trace.log
-rw-r--r-- 1 root other 227929 Mar 12 16:57 /var/log/sd-trace.log.0
-rw-r--r-- 1 root other 213970 Mar 12 15:14 /var/log/sd-trace.log.1
-rw-r--r-- 1 root other 261697 Mar 12 14:16 /var/log/sd-trace.log.2
-rw-r--r-- 1 root other 232904 Mar 12 14:15 /var/log/sd-trace.log.3
-rw-r--r-- 1 root other 206905 Mar 12 14:14 /var/log/sd-trace.log.4
```

□核日志文件的内容

□核日志□示有□□使用 SnapDrive for UNIX □出的命令的信息。

□核日志文件会保留以下信息的□史□□：

- □出的命令。
- □些命令的返回□。
- □用命令的用□的用□ ID 。
- 指示命令□□□□的□□□（无返回代□）和指示命令完成□□的□一个□□□（含返回代□）。□核日志□□□□示有□ SnapDrive` 使用的信息（□出的命令）。

□核日志文件包含以下信息。

字段	**Description**
UID	用□ ID
GID	□ ID
msgText	消息文本
返回代□	从命令返回代□

更改□核日志的默□□

□可以使用 `snapdrive.conf` file 更改□核日志文件的日志□□参数，例如□核日志文件的最大大小和旧□核文件的最大数量。

使用 `snapdrive.conf` 文件可以□□核日志□□□置以下□：

- □核日志文件的最大大小。默□大小□ 20K 。在文件大小□到 `snapdrive.conf` 文件中指定的□后，SnapDrive for UNIX 将通□在名称中添加任意数字来重命名当前□核日志文件。然后，使用 `audit-log-file` □指定的名称□□新的□核文件。
- SnapDrive for UNIX 保存的最大旧□核文件数。默□□□ 2. 。
- □核日志文件示例： *

```
2501: Begin uid=0 gid=1 15:35:02 03/12/04 snapdrv snap create -dg
rdg -snapname snap_rdg1
2501: Status=0 15:35:07 03/12/04
2562: Begin uid=0 gid=1 15:35:16 03/12/04 snapdrv snap create -dg
rdg -snapname snap_rdg1
2562: FAILED Status=4 15:35:19 03/12/04
```

此示例中的第一□行□示了一个成功的操作，如 "Status=0" 行所示。

第二□□表示操作失□。返回代□ "4" 表示 "`已存在。` □看□□个命令行，□可以看到第一个□建了名□ `snap_rdg1` 的 Snapshot 副本。第二行□□□行相同操作，但名称已存在，因此操作失□。

恢□日志的内容

恢□日志可□助□跟踪系□状□不一致的原因。当某些操作停止工作□， SnapDrive for UNIX 将生成此文件。

如果按 Ctrl-C □停 SnapDrive for UNIX ，或者主机或存□系□在操作期□出□故障，□系□可能无法自□恢□。

如果任何操作中断，可能会使系□□于不一致状□，□ SnapDrive for UNIX 会将信息写入恢□日志文件。如果出□□□，□可以将此文件□送□ NetApp 技□支持，以便他□可以□助□恢□系□状□。

恢□日志□用程序会保留操作期□□出的命令的□□。□个命令都会□□一个 operation_index （一个数字，用于唯一□□正在□行的操作），后跟日期 / □□□和消息文本。

恢□日志的默□□

□可以更改恢□日志文件的名称以及 SnapDrive for UNIX 保存的最大旧恢□日志文件数。

使用 `snapdrive.conf` 文件可以□恢□日志□□□置以下□：

- 包含恢□日志的文件的名称，例如 `recovery.log` 。
- SnapDrive for UNIX 保存的最大旧恢□文件数。默□□□ 20. 。如果未立即□□此□程的□□， SnapDrive for UNIX 将保留此数量的恢□日志。SnapDrive for UNIX 会在□次完成操作□□□一个新的恢□日志文件。然后，通□在名称中添加任意数字来重命名前一个，例如 `recovery.log.0` ， `recovery.log.1` 等。

恢□日志文件的大小取决于所□行的操作。□个恢□日志都包含有□□个操作的信息。此操作完成后，无□先前的文件大小如何， SnapDrive for UNIX 都会□□一个新的恢□日志。因此，恢□日志文件没有最大大小。

以下恢□日志示例□示， SnapDrive for UNIX 已在操作□停之前□原□个 Snapshot 副本。□可以将此恢□日志文件□送□技□支持，以□助□原其余 Snapshot 副本。

```
6719: BEGIN 15:52:21 03/09/04 snapdrive snap restore -dg jssdg -
snapname natasha:/vol/vol1:abort_snap_restore
6719: BEGIN 15:52:27 03/09/04 create rollback snapshot:
natasha:/vol/vol1:abort_snap_restore.RESTORE_ROLLBACK_03092004_155
225
6719: END 15:52:29 03/09/04 create rollback snapshot:
natasha:/vol/vol1:abort_snap_restore.RESTORE_ROLLBACK_03092004_155
225 successful
6719: BEGIN 15:52:29 03/09/04 deactivate disk group: jssdg
6719: BEGIN 15:52:29 03/09/04 stop host volume:
/dev/vx/dsk/jssdg/jvol_1
6719: END 15:52:30 03/09/04 stop host volume:
/dev/vx/dsk/jssdg/jvol_1 successful
6719: BEGIN 15:52:30 03/09/04 unmount file system: /mnt/demo_fs
6719: END 15:52:30 03/09/04 unmount file system: /mnt/demo_fs
successful
6719: BEGIN 15:52:30 03/09/04 stop host volume:
/dev/vx/dsk/jssdg/jvol_2
6719: END 15:52:30 03/09/04 stop host volume:
/dev/vx/dsk/jssdg/jvol_2 successful
6719: BEGIN 15:52:30 03/09/04 deport disk group: jssdg
6719: END 15:52:30 03/09/04 deport disk group: jssdg successful
6719: END 15:52:30 03/09/04 deactivate disk group: jssdg
successful
6719: BEGIN 15:52:31 03/09/04 SFSR of LUN: /vol/vol1/lun1 from
snapshot: abort_snap_restore
6719: END 15:52:31 03/09/04 SFSR of LUN: /vol/vol1/lun1 from
snapshot: abort_snap_restore successful
6719: BEGIN 15:52:47 03/09/04 SFSR of LUN: /vol/vol1/lun2 from
snapshot: abort_snap_restore
6719: END 15:52:47 03/09/04 SFSR of LUN: /vol/vol1/lun2 from
snapshot: abort_snap_restore successful
```

什□是跟踪日志文件

技□支持使用跟踪日志文件□□□□行故障排除。

□用跟踪日志文件不会影□系□性能。默□情况下，此文件□于□用状□。□可以通□将 `snapdrive.conf`

trace-enabled □量□置□ off 来禁用。

跟踪日志文件的默□□

跟踪日志文件允□□□置各□参数，也可以更改□些参数。必□在 snapdrive.conf 文件中□置□些参数。

必□在 snapdrive.conf 文件中□置以下□：

- 包含跟踪日志的文件的名称。
- 跟踪日志文件的最大大小。默□大小□ "0" 字□。此□可□保□个跟踪日志文件□包含一个 SnapDrive for UNIX 命令。

  如果将默□大小重置□ 0 以外的□，□在文件□到□指定的大小□， SnapDrive for UNIX 将通□在名称中添加任意数字来重命名当前跟踪日志文件。然后，它将使用 trace-log-file □指定的名称□□一个新的跟踪日志文件。

- SnapDrive for UNIX 保存的最大旧跟踪文件数。默□□□ 100. 。
- SnapDrive for UNIX 写入跟踪日志文件的消息□型。默□情况下，跟踪日志文件包含致命□□，管理□□□，命令□□，警告和信息消息。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.